

O Modelo IS-LM

Mercado de Bens e Mercado Monetário

Curva IS · Curva LM · Equilíbrio e Políticas · Extensões

Macroeconomia 1 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Baseado nas notas de aula do Prof. Marcelo Eduardo A. Silva (UFPE)

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Derivar a curva IS a partir do equilíbrio no mercado de bens
- 2 Calcular o multiplicador dos gastos e explicar por que ele supera 1
- 3 Derivar a demanda por moeda e obter a curva LM
- 4 Distinguir o BC que fixa a oferta de moeda do BC que fixa a taxa de juros
- 5 Determinar produto e juros de equilíbrio no modelo IS-LM
- 6 Analisar política fiscal, monetária e a combinação das duas
- 7 Incorporar taxa real de juros e prêmio de risco ao modelo ampliado
- 8 Aplicar o modelo a choques financeiros e à pandemia da Covid-19

PARTE V

Juros Reais, Risco e Choques Financeiros

Taxa nominal e taxa real de juros

TAXA NOMINAL

A taxa em termos de moeda — em reais.
É a taxa que os contratos registram.

TAXA REAL

A taxa em termos de uma cesta de bens.
É a que importa para a decisão de investir.

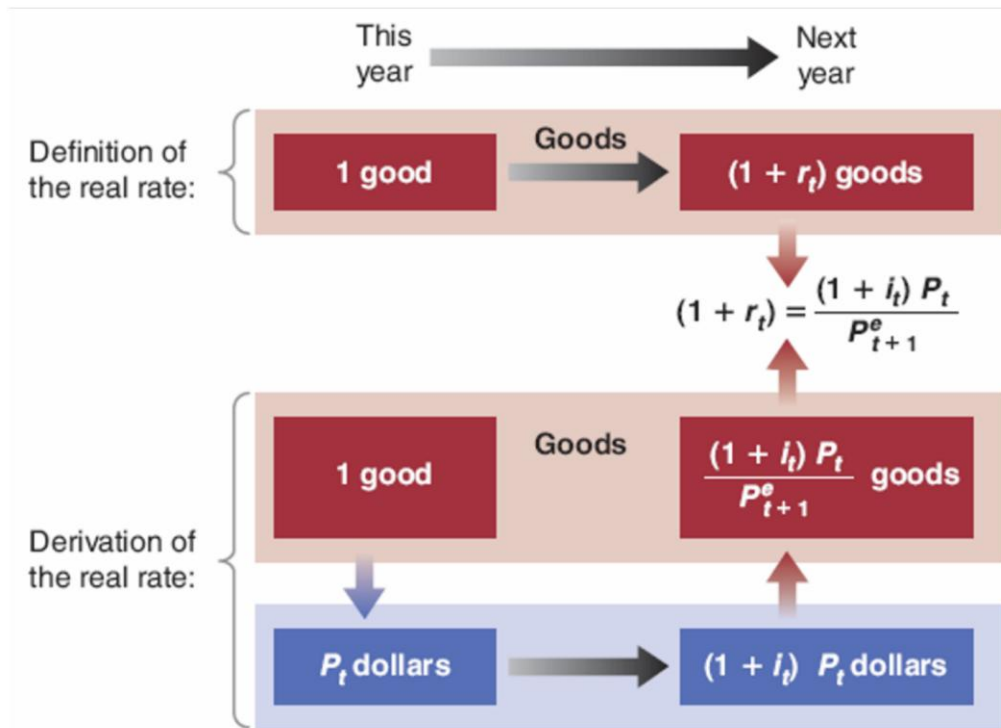
A PONTE

Para passar de uma à outra é preciso descontar a inflação esperada.

A taxa relevante para a curva IS é a taxa real, não a nominal

O Banco Central controla a nominal; a real depende também das expectativas de inflação.

Da taxa nominal à taxa real



A CONSTRUÇÃO

Um bem hoje vale P_t reais; aplicados, rendem $(1 + i_t)P_t$ no ano seguinte.

Divididos pelo preço esperado, dão $(1 + r_t)$ bens.

A taxa real conta bens, não reais

As equações da taxa real

$$1 + r_t = (1 + i_t) \cdot P_t / P_{t+1}^e \quad (20)$$

$$\pi_{t+1}^e = (P_{t+1}^e - P_t) / P_t \quad (21)$$

$$1 + r_t = (1 + i_t) / (1 + \pi_{t+1}^e) \quad (22)$$

$$r_t \approx i_t - \pi_{t+1}^e \quad (23)$$

aproximação válida quando juros e inflação não são muito elevados

Se $i = 0$, então $r = -\pi^e$: numa deflação, a taxa real pode ficar alta justamente quando a economia precisa de estímulo.

Ex-ante e ex-post

TAXA REAL EX-ANTE

Usa a inflação esperada, π^e .

É a que orienta as decisões — e a que entra no modelo.

Exige medir expectativas: no Brasil, o Boletim Focus do Banco Central.

TAXA REAL EX-POST

Usa a inflação efetivamente observada, π .

Só é conhecida depois do fato.

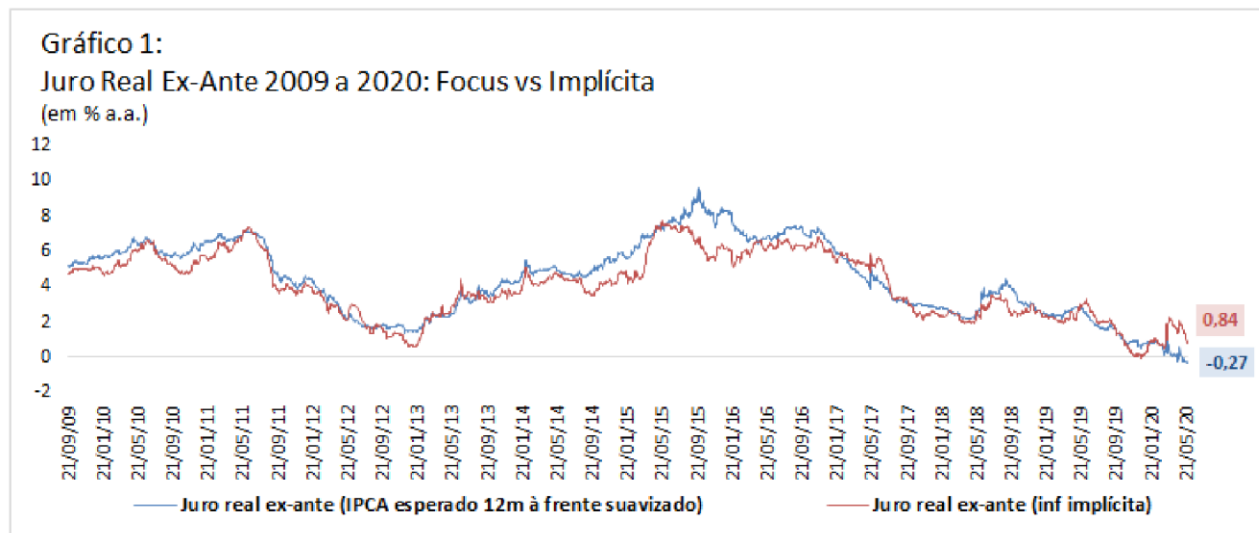
Útil para avaliar o passado, não para explicar decisões.

A decisão de investir olha para a taxa esperada, não para a realizada

Para o Brasil: Selic esperada um ano à frente deflacionada pela expectativa de IPCA do Focus.

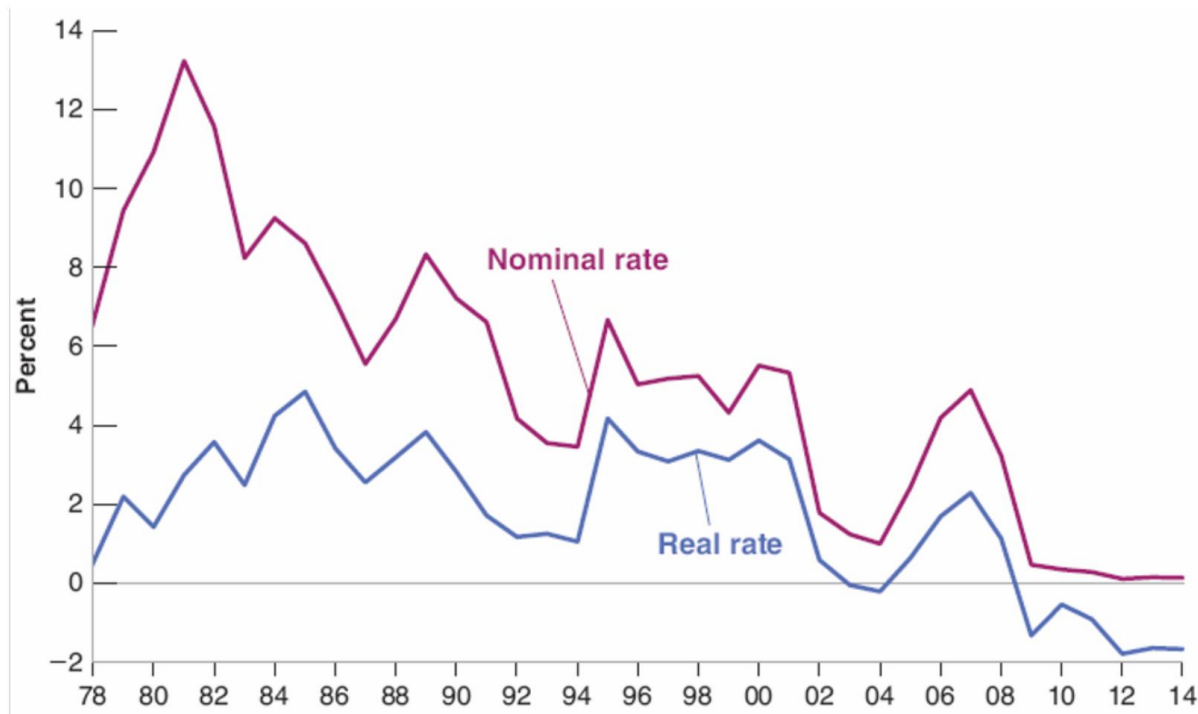
Brasil: juro real ex-ante, 2009–2020

Duas medidas: expectativa do Focus e inflação implícita



As duas medidas contam a mesma história de queda ao longo da década

Estados Unidos: taxa nominal e taxa real



O QUE VER

As duas séries caminham juntas, mas a distância entre elas é a inflação esperada.

Em alguns períodos a taxa real fica negativa.

Juros nominais baixos não significam juros reais baixos

Prêmio de risco

A IDEIA

Alguns ativos têm risco de calote. Para mantê-los em carteira, os agentes exigem um prêmio.

Depende da probabilidade de default e da aversão ao risco.

A CONDIÇÃO

Com i a taxa livre de risco, x o prêmio e p a probabilidade de default:

$$(1 + i) = (1 - p)(1 + i + x) + p \cdot 0$$

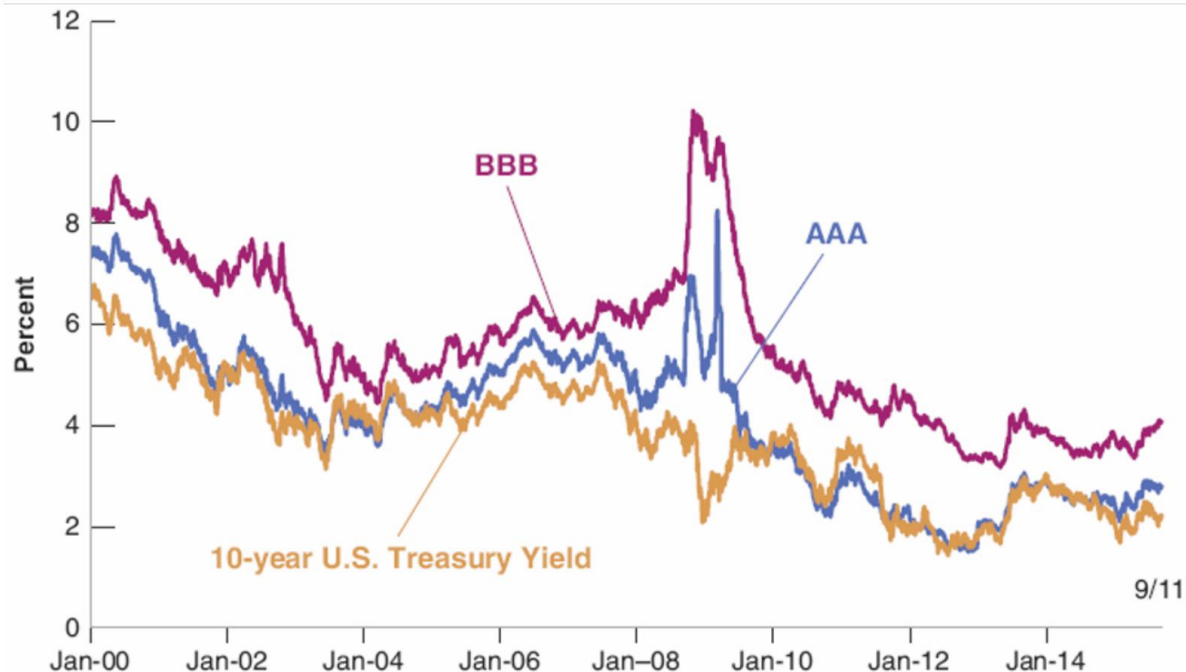
$$x = (1 + i) p / (1 - p)$$

o prêmio cresce com a probabilidade de calote

Quem toma recursos emprestados enfrenta $i + x$, e não apenas a taxa básica i .

Prêmio de risco nos Estados Unidos

Títulos AAA e BBB contra o Treasury de 10 anos



O QUE VER

Em tempos normais, os spreads são pequenos e estáveis.

Na crise de 2008-2009, o prêmio dos títulos BBB explode.

O risco não é constante: ele salta nas crises

O modelo IS-LM ampliado

Juntando taxa real de juros e prêmio de risco

O QUE MUDA NA IS

A taxa relevante para o investimento passa a ser $r + x$.

Não é a taxa que o BC fixa, mas a que o tomador enfrenta.

O QUE MUDA NA LM

Nada: o BC continua fixando a taxa de política.

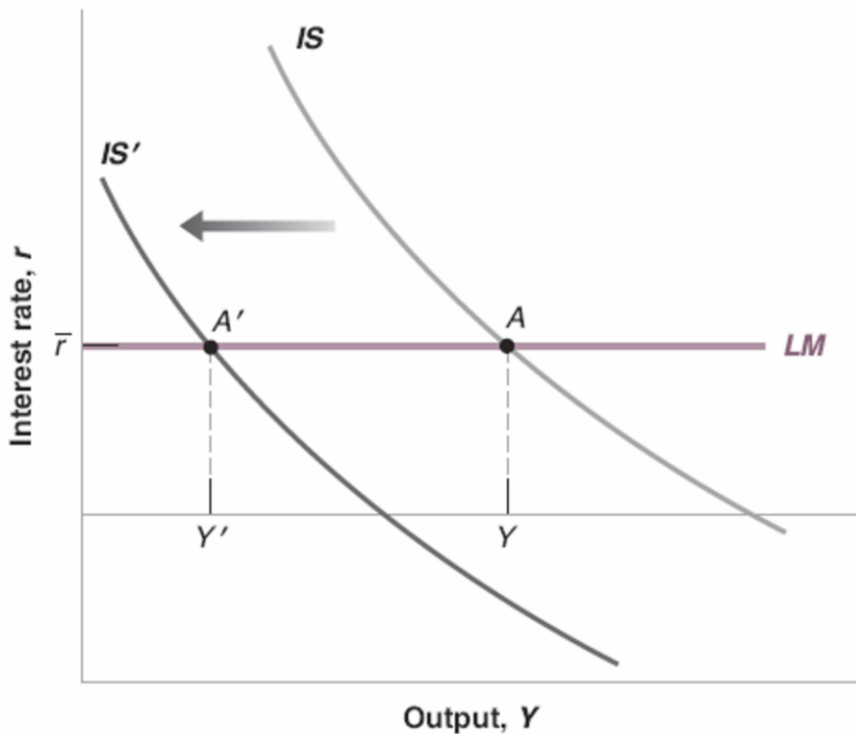
Dada a inflação esperada, fixar i é fixar r .

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(Y, i - \pi^e + x) + G$$

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(Y, r + x) + G \quad , \quad \text{LM: } r = r_{BC} \quad (24)-(25)$$

Um aumento de x aperta a economia mesmo sem o BC mexer em nada

Efeitos de um choque financeiro



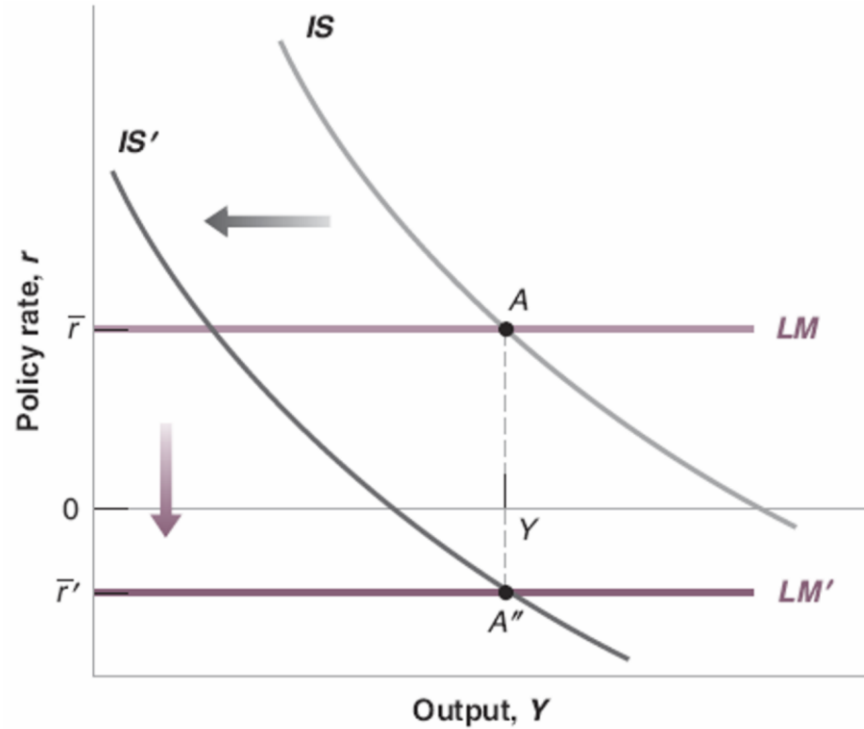
O CHOQUE

Um aumento do prêmio de risco desloca a IS para a esquerda.

O produto cai de Y para Y' , com a taxa de política parada.

O BC não mexeu na taxa — e ainda assim a economia contrai

A resposta do Banco Central



A REAÇÃO

Uma queda suficientemente forte da taxa de política pode restabelecer o produto.

A LM desce até que o novo cruzamento devolva Y .

Se houver espaço para cortar juros

Mas há um limite

O PISO NOMINAL

A taxa nominal não pode cair muito abaixo de zero.

Com $\pi^e = 0$, o melhor que o BC consegue é $r = 0$.

A INFLAÇÃO ESPERADA

O BC não determina π^e — influencia, mas não controla.

Daí a importância da ancoragem das expectativas e da credibilidade.

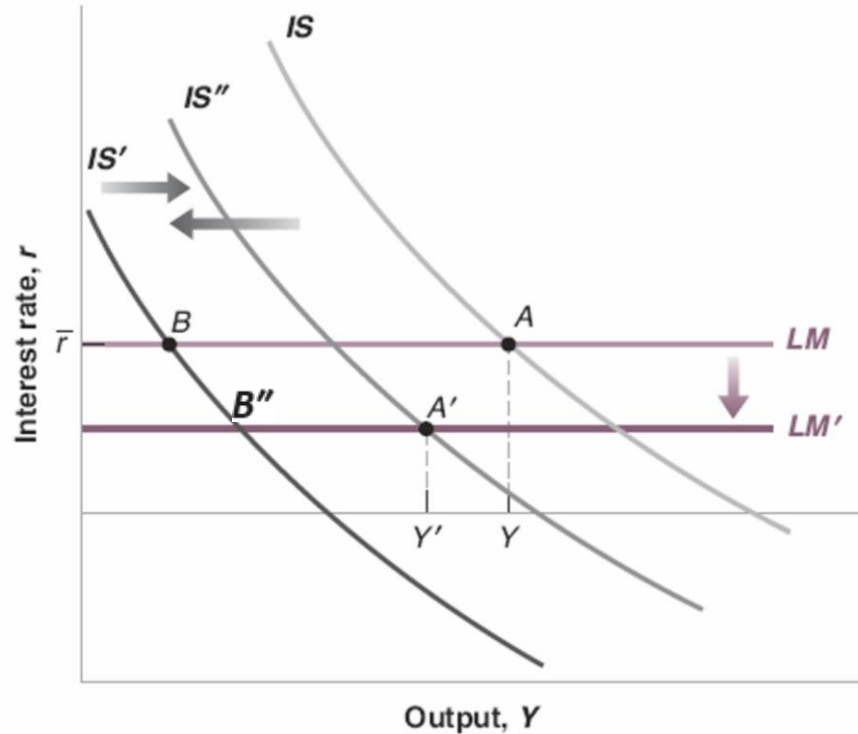
A CONSEQUÊNCIA

Se o choque for grande, a política monetária não dá conta sozinha.

Sobra a política fiscal.

O limite inferior dos juros restringe a eficácia da política monetária

Choque financeiro contra o limite inferior



A LEITURA

A IS cai muito; o BC leva a taxa ao piso e ainda assim o produto fica abaixo.

O ponto B'' é o melhor que a política monetária alcança sozinha.

Aqui a política fiscal deixa de ser opcional

A crise financeira de 2008–2009

O GATILHO

A queda acentuada dos preços dos imóveis nos Estados Unidos.

A PROPAGAÇÃO

Crise financeira, queda na confiança de consumidores e de empresas.

O EFEITO

Consumo e investimento caem — muito além do que os juros explicariam.

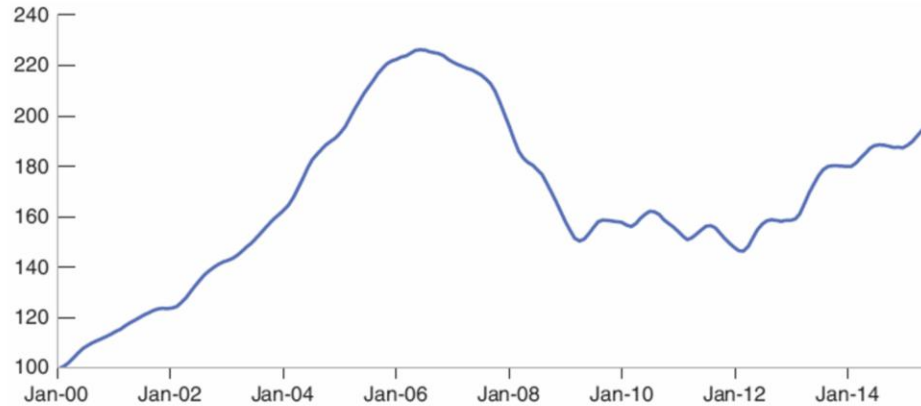
$$\text{IS: } Y = C(Y - T, s_c) + I(Y, r + x, A, s_f) + G$$

a confiança de consumidores e de firmas entra nas duas funções

A queda dos preços dos ativos derruba a confiança — e a confiança move a IS

A crise de 2008–2009 em dois gráficos

Preços dos imóveis nos EUA (jan/2000 = 100) e índices de confiança



O colapso dos preços dos imóveis levou junto a confiança de famílias e empresas

PARTE VI

O Modelo IS-LM Analítico

O produto de equilíbrio

Resolvendo o modelo quando o BC determina a taxa de juros

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + A - a r + G \quad (26)$$

$$Y^* = [1 / (1 - c_1)] \cdot (c_0 - c_1 T + A + G - a r_{BC}) \quad (27)$$

produto de equilíbrio em função de parâmetros e variáveis exógenas

OS PARÂMETROS

c_0 e c_1 , da função consumo; a , a sensibilidade do investimento.

AS EXÓGENAS

T , G , A e a taxa de política fixada pelo Banco Central.

Conhecido Y^* , obtêm-se também C^* , I^* e as demais variáveis do modelo.

O multiplicador da política fiscal

$$\partial Y / \partial G = 1 / (1 - c_1) > 0 \quad (28)$$

MAIOR QUE 1

Como $0 < c_1 < 1$, o multiplicador excede a unidade.

Se o governo gastar R\$ 1 bilhão, o impacto total é $1/(1 - c_1)$ bilhões.

DEPENDE DA PMC

Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o multiplicador.

Com $c_1 = 0,7$, o multiplicador é aproximadamente 3,3.

Este resultado é o centro de um debate empírico intenso — e ainda aberto

Quanto vale o multiplicador na prática?

A REVISÃO DE RAMEY (2016)

A maior parte dos trabalhos encontra multiplicadores entre 0,6 e 1,5.

Bem abaixo do que a teoria simples sugeriria.

DEPENDE DO ESTADO DA ECONOMIA

Auerbach e Gorodnichenko (2012): o multiplicador parece maior em recessões do que em expansões.

Relevante para 2008-2009 e para a pandemia.

POR QUE VARIA TANTO

Métodos de identificação diferentes, amostras diferentes, horizontes diferentes.

Há evidência de efeitos pequenos e de efeitos grandes — o método importa

Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. Handbook of Macroeconomics, 2, 71-162.

Multiplicadores de gasto público: a literatura

Ramey (2016), Tabela 3 — estimativas para os Estados Unidos

Table 3 Summary of government spending multiplier estimates for the aggregate United States			
Study	Sample	Identification	Implied spending multiplier
Barro (1981), Hall (1986), Hall (2009), Barro–Redlick (2011)	Annual historical samples	Use military spending as instrument for government spending	0.6–1
Rotemberg–Woodford (1992)	Quarterly, 1947–1989	Residuals from regression of military spending on own lags and lags of military employment	1.25
Ramey–Shapiro (1998), Edelberg et al. (1999), Burnside et al. (2004)	Quarterly, 1947 to the late 1990s or 2000s	Ramey–Shapiro dates, which are based on narrative evidence of anticipated military buildups	0.6–1.2, depending on sample and whether calculated as cumulative or peak
Blanchard–Perotti (2002)	Quarterly, 1960–1997	SVARS, Cholesky decomposition with G ordered first	0.9–1.29, calculated as peak multipliers
Mountford–Uhlig (2009)	Quarterly, 1955–2000	Sign restrictions on an SVAR	0.65 for a deficit-financed increase in spending
Bernstein and Romer (2009)	Quarterly	Average multipliers from FRB/US model and a private forecasting firm model	Rising to 1.57 by the 8th quarter
Cogan et al. (2010)	Quarterly, 1966–2004	Estimated Smets–Wouters model	0.64 at peak
Ramey (2011a,b)	Quarterly, 1939–2008 and subsamples	VAR using shocks to the expected present discounted value of government spending caused by military events, based on narrative evidence	0.6–1.2, depending on sample
Fisher–Peters (2010)	Quarterly, 1960–2007	VAR using shocks to the excess stock returns of military contractors	1.5 based on cumulative effects
Auerbach and Gorodnichenko (2012)	Quarterly, 1947–2008	SVAR that controls for professional forecasts, Ramey news Key innovation is regime-switching model	Expansion: –0.3 to 0.8 Recession: 1–3.6 (uses a variety of ways to calculate multipliers)
Ben Zeev and Pappa (forthcoming)	Quarterly, 1947–2007	Shock that (i) is orthogonal to current defense spending; and (ii) best explains future movements in defense spending over a horizon of 5 years	2.1 based on integral multiplier at 6 quarters

O multiplicador dos impostos

$$\partial Y / \partial T = - c_1 / (1 - c_1) < 0 \quad (29)$$

O SINAL

Impostos maiores reduzem a renda disponível, o consumo e o produto.

O TAMANHO

Em módulo, é menor que o multiplicador dos gastos: parte do imposto sai da poupança, não do consumo.

A EVIDÊNCIA

Em acordo com os dados — as estimativas revisadas confirmam o sinal negativo.

As duas figuras seguintes trazem a revisão de Ramey (2016) e os efeitos dinâmicos estimados por Mertens e Ravn (2013).

Multiplicadores tributários: a literatura

Ramey (2016), Tabela 6 — estimativas para os Estados Unidos

Table 6 Summary of some tax multiplier estimates for the aggregate United States
Study **Main sample** **Identification**

			Implied tax multiplier
Evans (1969)	Quarterly, 1966–1974	Based on estimates of equations of Wharton, Klein–Goldberger, and Brookings models	–0.5 to –1.7, depending on horizon, type of tax, and model
Blanchard–Perotti (2002)	Quarterly, 1960–1997	Assumed output elasticities in an SVAR. “Taxes” are actually taxes less transfers	–0.78 to –1.33 (peak to impact)
Mountford–Uhlig (2009)	Quarterly, 1955–2000	Sign restrictions on a VAR. Use same variables as BP	–5 for a tax increase that reduces the deficit
Romer–Romer (2010)	Quarterly, 1947–2007	Legislated tax changes driven by an inherited government budget deficit or to promote future growth, based on narrative evidence	–3, based on peak effect. Romer–Romer (2009) show that these tax shocks do not raise government spending significantly, so these are close to pure tax shocks
Barro–Redlick (2011)	Annual, 1917–2006 and subsamples	Average marginal income tax rate	–1.1
Favero and Giavazzi (2012)	Quarterly, 1950–2006	Romer–Romer shocks embedded in an SVAR	–0.5
Caldara and Kamps (2012)	Quarterly, 1947–2006	SVAR using outside elasticities	–0.65 (peak to impact)
Mertens–Ravn (2014)	Quarterly, 1950–2006	Proxy SVAR using Romer–Romer unanticipated shocks	–3 at 6 quarters

As estimativas são negativas e frequentemente grandes em módulo

Mertens e Ravn (2013): efeitos dinâmicos de um corte de impostos

Resposta a um corte de 1 ponto percentual na alíquota média sobre a renda pessoal

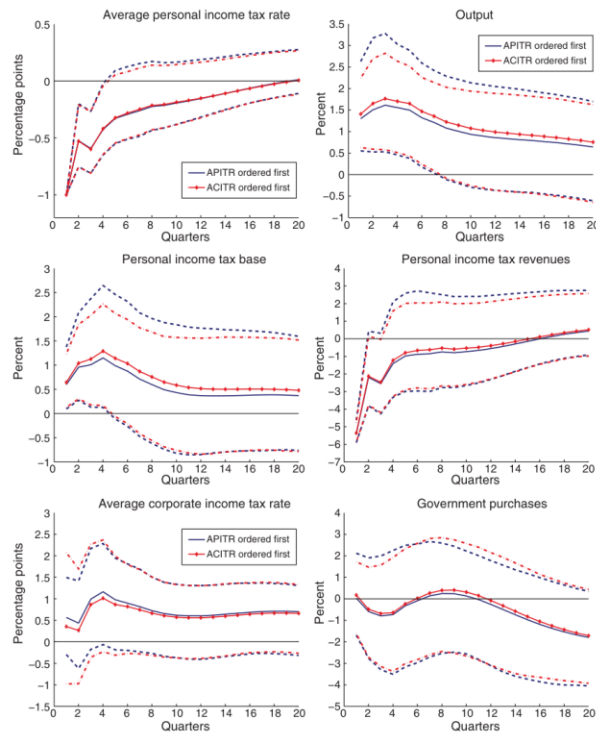


FIGURE 2. BENCHMARK SPECIFICATION: AN APITR CUT

Notes: Figure shows the responses to a 1 percentage point cut in the APITR. Full lines are point estimates; broken lines indicate 95 percent confidence intervals.

Mertens e Ravn (2013): efeitos dinâmicos de um corte de impostos

Resposta a um corte de 1 ponto percentual na alíquota média sobre a renda de pessoa jurídica

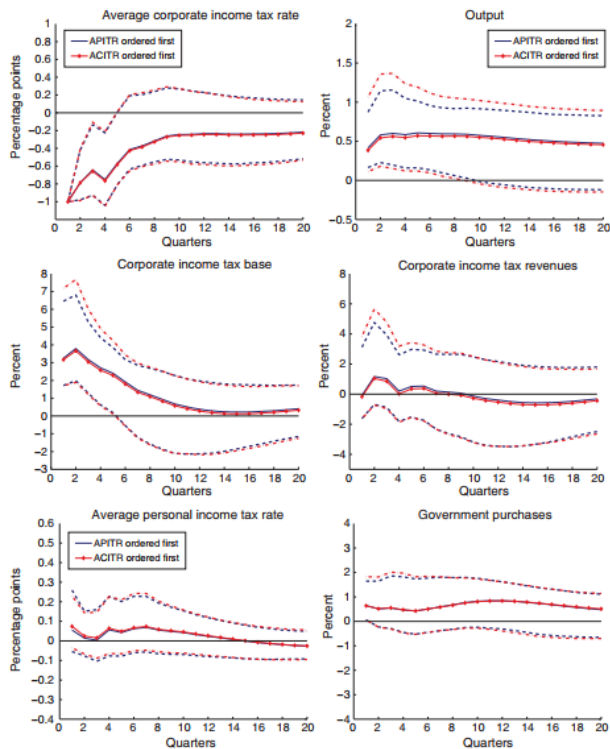


FIGURE 3. BENCHMARK SPECIFICATION: AN ACITR CUT

O QUE VER

O produto sobe de forma persistente após o corte.

A base tributária reage, mas não o suficiente para pagar o corte.

Cortes de imposto têm efeito real mensurável

O multiplicador da política monetária

$$\partial Y / \partial r_{BC} = -a / (1 - c_1) < 0 \quad (30)$$

O QUE DETERMINA

Depende de c_1 e de a , o parâmetro que mede a sensibilidade do investimento aos juros.

O SINAL

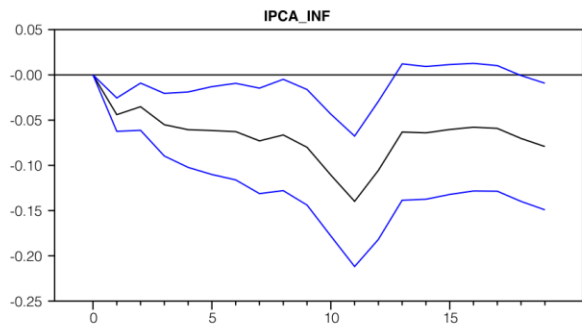
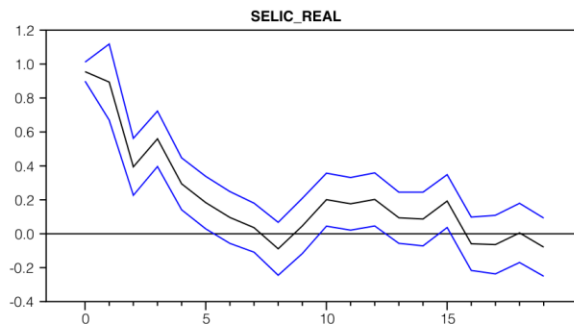
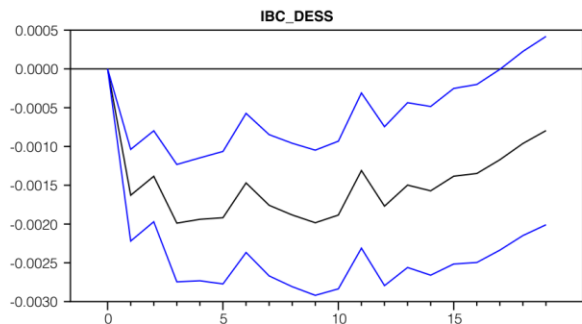
Juros mais altos reduzem o produto de equilíbrio.

Em linha com a evidência empírica sobre política monetária.

Se conhecêssemos os parâmetros do modelo, poderíamos quantificar cada política — é o que fazem econometria e calibração.

Brasil: resposta a um choque de juros

Funções de resposta a impulso de um modelo SVAR



Responses to Interest Rate

O QUE VER

Atividade (IBC-Br) e inflação caem após um aperto monetário.

Os sinais são os que o modelo IS-LM prevê.

O modelo simples acerta a direção

Quando o BC determina a oferta de moeda

Agora é preciso resolver as duas equações simultaneamente

Da condição de equilíbrio no mercado monetário, resolvida para r

$$r = l / l_i + (l_y / l_i) Y - (1 / l_i) (M / P) \quad (32)$$

Substituindo na IS e resolvendo para Y

$$Y^* = [1 / (1 - c_1 + a \cdot l_y / l_i)] \cdot (c_0 - c_1 T + A + G - a \cdot l / l_i + (a / l_i) (M / P)) \quad (33)$$

O QUE MUDOU

O denominador do multiplicador ganha um termo que depende das sensibilidades da demanda por moeda.

O multiplicador fiscal fica menor: parte do estímulo vaza pelos juros.

A TAXA DE EQUILÍBRIO

Substituindo Y^* na LM obtém-se r^* , a taxa de juros de equilíbrio.

Equação (33)

PARTE VII

Colocando o Modelo no Computador

Modelos como laboratório do economista

POR QUE SIMULAR

Não se pode fazer experimentos com a economia brasileira.

O modelo permite perguntar “e se...” a custo baixo.

O QUE É PRECISO

Definir valores para os parâmetros: calibração e/ou estimação.

Se os valores mudam, as respostas mudam.

O QUE SE OBTÉM

A trajetória completa das variáveis depois de um choque.

Não apenas o novo equilíbrio, mas o caminho até ele.

A versão dinâmica mostra quando o efeito aparece, e não só se ele aparece

As equações do modelo dinâmico

$$C_t^* = c_0 + c_1 (Y_t^* - T_t) \quad (37)$$

$$I_t^* = A - a r_t \quad (38)$$

$$SP_t^* = (T_t - G_t) / Y_t^* \quad (39)$$

AS VARIÁVEIS DE POLÍTICA

T, G e M são exógenas — é nelas que aplicamos os choques.

O SUPERÁVIT PRIMÁRIO

Calculado como proporção do PIB, para poder comparar entre períodos.

O produto de equilíbrio Y_t^* e a taxa r_t^* vêm das equações (35) e (36).

A calibração

Valores atribuídos aos parâmetros e às exógenas no estado estacionário

PARÂMETROS

$$c_0 = 100 \quad c_1 = 0,7$$

$$A = 400 \quad a = 0,8$$

$$l_i = 0,3 \quad l_y = 0,2 \quad l = 20$$

$$\rho = 0,9 \text{ (persistência dos choques)}$$

EXÓGENAS NO ESTADO ESTACIONÁRIO

$$T = 100 \quad G = 100$$

$$M = 300 \quad P = 100$$

Esses valores podem ser estimados a partir dos dados.

Mudar a calibração muda as respostas — por isso ela precisa ser justificada

É possível considerar equações comportamentais mais ricas: impostos proporcionais à renda, ou consumo dependendo também dos juros.

Choques e funções de resposta a impulso

OS CHOQUES

Em $t = 2$, uma elevação (ou corte) de 1% nas variáveis de política.

$$G_t = G + u_t^G, \text{ com } u_t^G = \rho u_{t-1}^G + \varepsilon_t$$

ρ governa a persistência do choque.

AS GIRFs

Comparam a trajetória com choque e sem choque, em desvio percentual.

$$GIRF = (x_t^c - x_t^s) / x_t^s \times 100$$

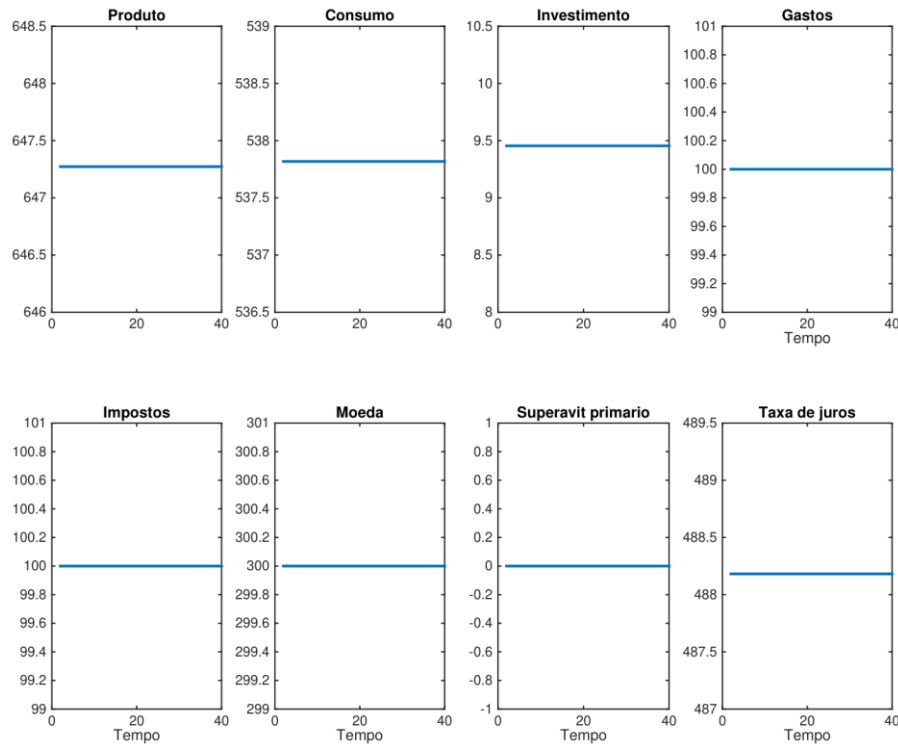
c = com choque · s = sem choque

O modelo é simulado por 40 períodos.

A GIRF isola o efeito do choque: é a diferença entre dois mundos

As variáveis no estado estacionário

Sem choques, todas as séries são linhas horizontais



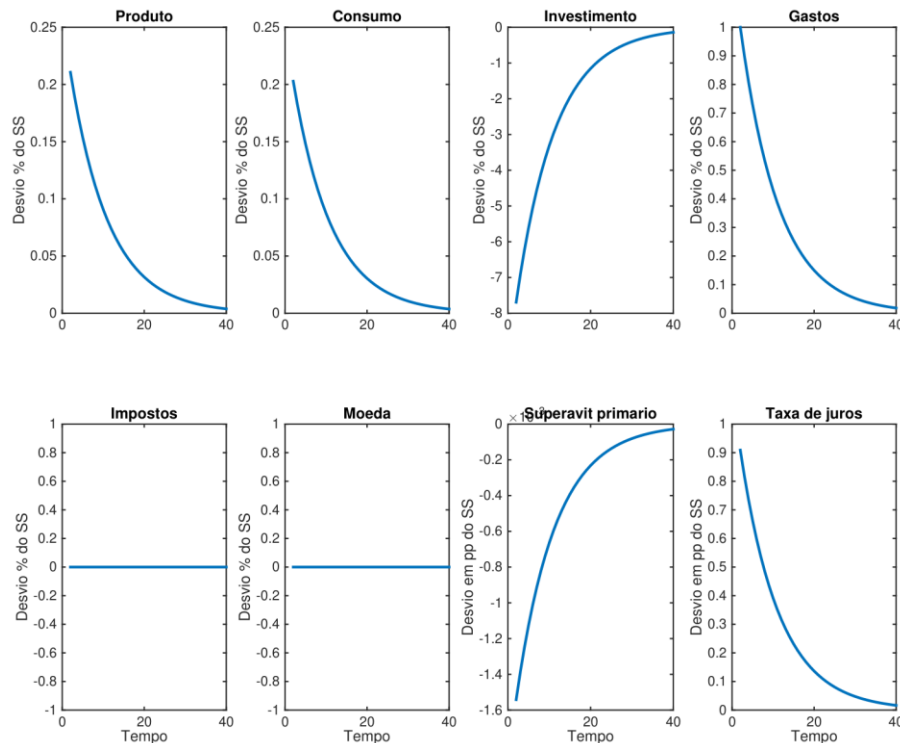
O PONTO DE PARTIDA

Sem choques, o modelo fica parado no estado estacionário.

Os níveis em si não têm interpretação
— o que importa são os desvios.

Este é o contrafactual das simulações

Aumento de 1% nos gastos do governo



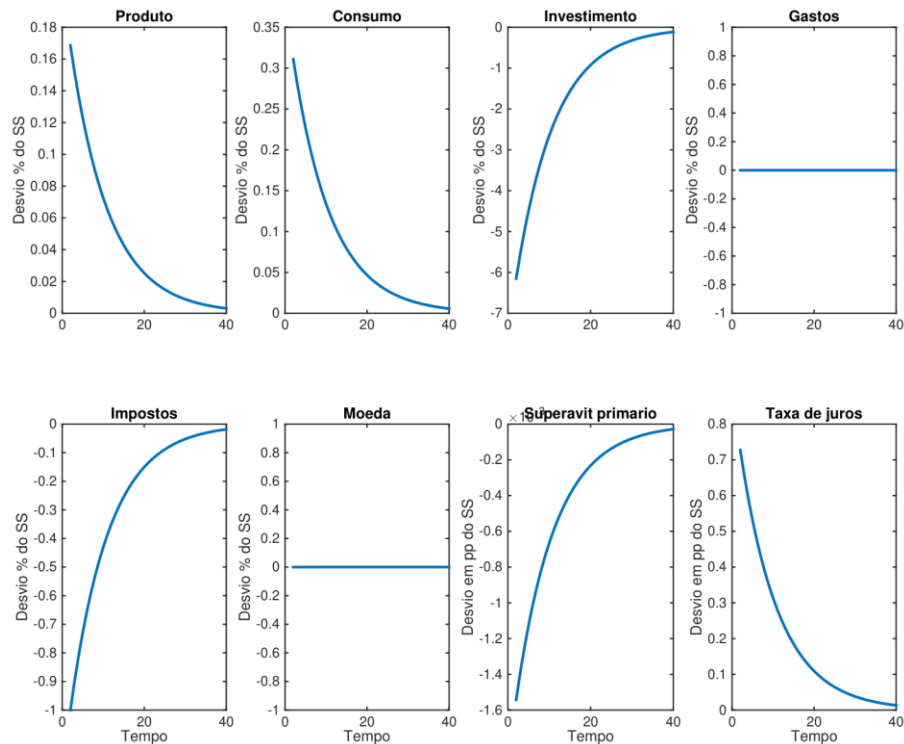
O QUE ACONTECE

Produto e consumo sobem e voltam gradualmente ao estado estacionário.

O investimento cai: juros mais altos fazem crowding out.

O superávit primário piora no impacto

Corte de 1% nos impostos



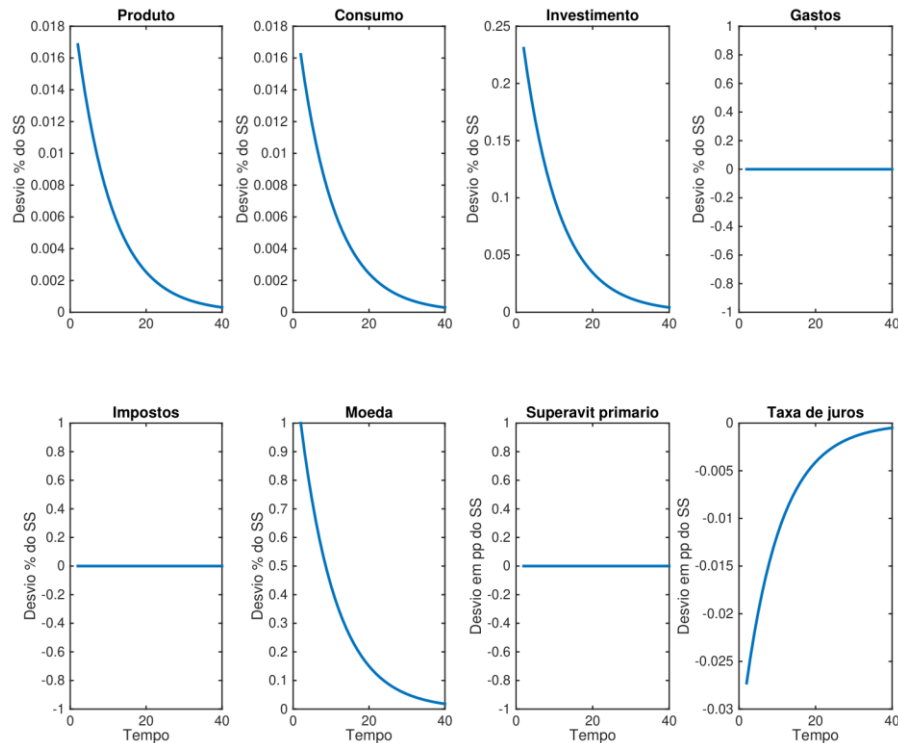
O QUE ACONTECE

Renda disponível maior eleva consumo e produto.

O efeito sobre o produto é menor que o de um aumento igual de gastos.

Coerente com o multiplicador tributário menor

Aumento de 1% na oferta de moeda



O QUE ACONTECE

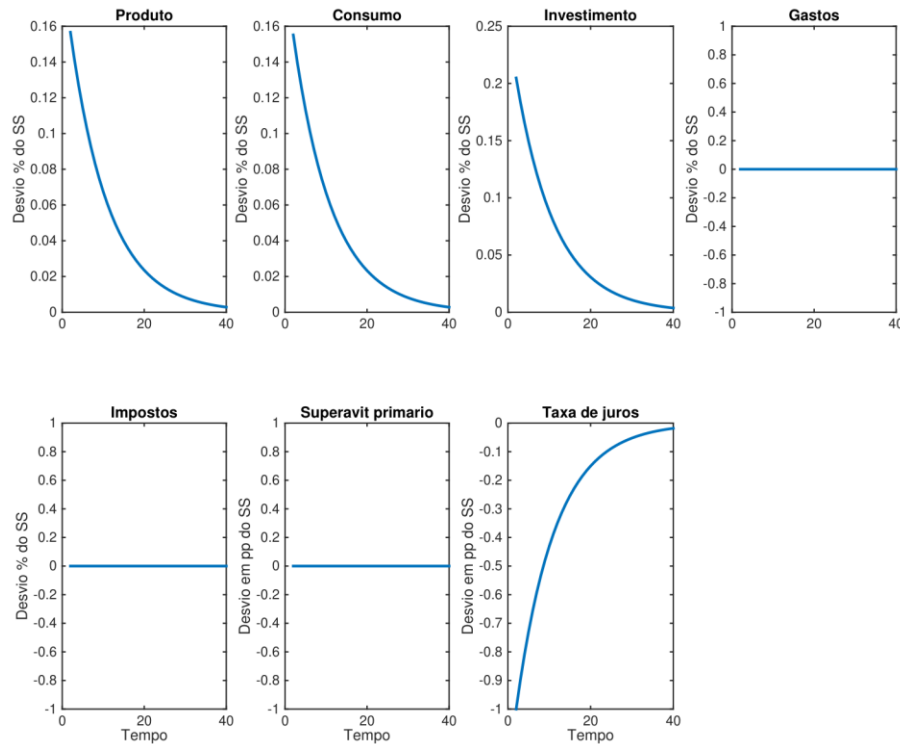
A taxa de juros cai e o investimento sobe com força.

Produto e consumo sobem pouco: o efeito é de ordem bem menor.

O canal é o investimento, não a renda disponível

Corte de 1% na taxa de juros

Agora com o BC determinando a taxa de política



O QUE ACONTECE

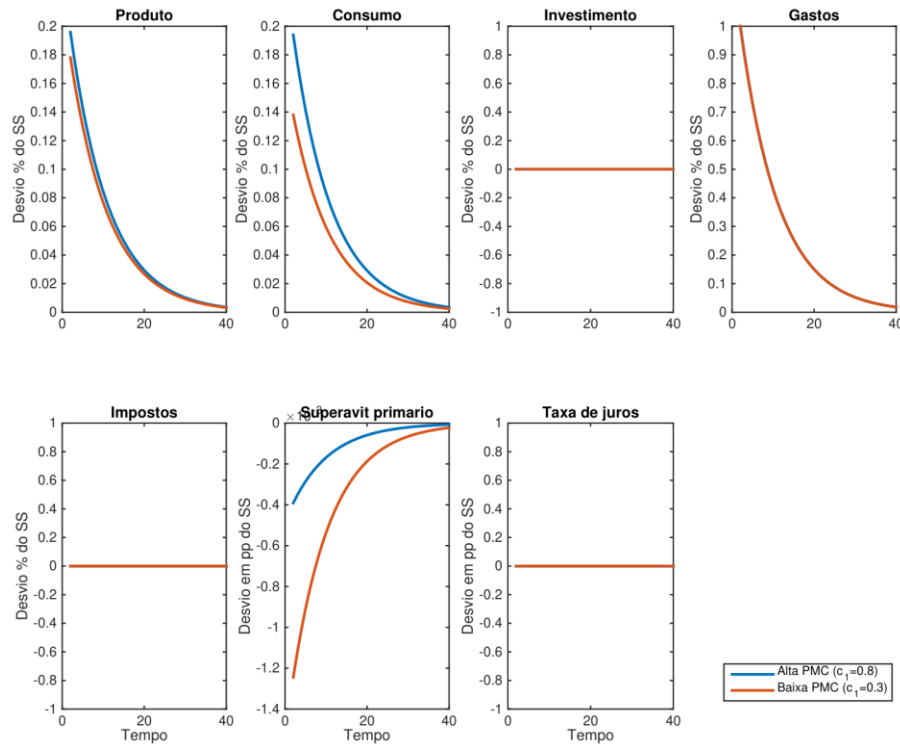
Produto, consumo e investimento sobem juntos.

Sem a LM crescente, não há o vazamento pelos juros.

O regime de política monetária altera as respostas

O papel da propensão marginal a consumir

Mesmo choque fiscal, dois valores de c_1



A COMPARAÇÃO

Com PMC alta (azul), o produto reage mais.

O multiplicador não é uma constante da natureza: depende do comportamento das famílias.

Calibração importa para a conclusão de política

PARTE VIII

A Pandemia da Covid-19

Uma aplicação: dois setores

Adaptando o IS-LM para entender a pandemia

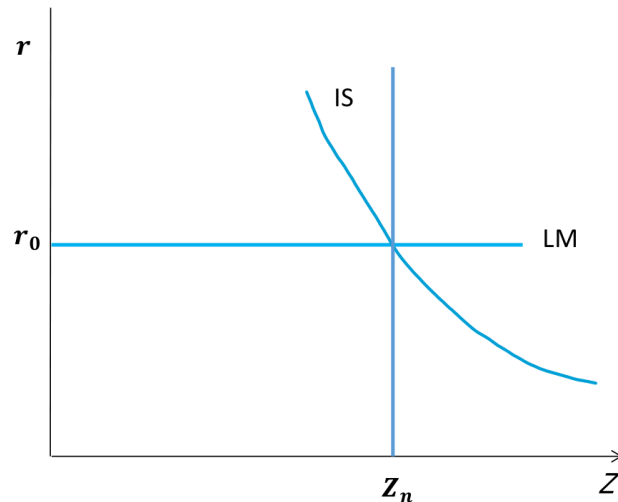
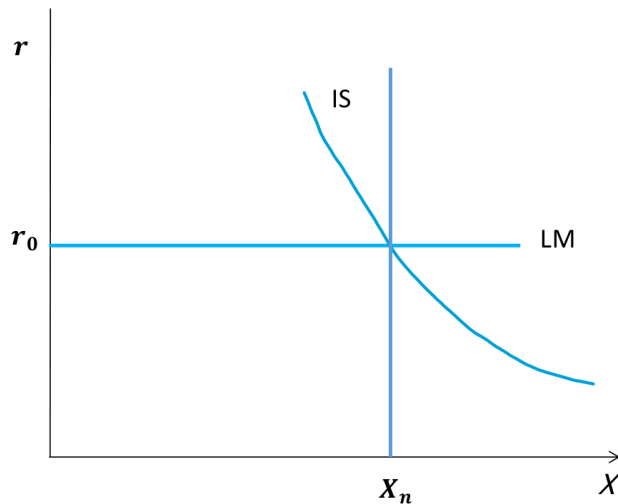
SETOR X	SETOR Z	O AGREGADO
Diretamente afetado — o setor intensivo em contato. Restaurantes, companhias aéreas, hotéis, eventos.	Indiretamente afetado — menos intensivo em contato. Indústria, serviços online.	$Y = \alpha X + (1 - \alpha)Z$ α é o peso de cada setor no produto agregado.

A LM é a mesma para os dois setores; a IS é específica de cada um

Partimos dos dois setores em equilíbrio de longo prazo: $X = X_n$ e $Z = Z_n$.

Equilíbrio inicial nos dois setores

Antes da pandemia, ambos no produto natural



Mesma taxa de juros, produtos naturais distintos

O lockdown atinge o setor X

A MEDIDA

O lockdown, adotado para conter a crise sanitária.

NO MODELO

Uma queda no produto potencial do setor X, de X_n para X'_n .

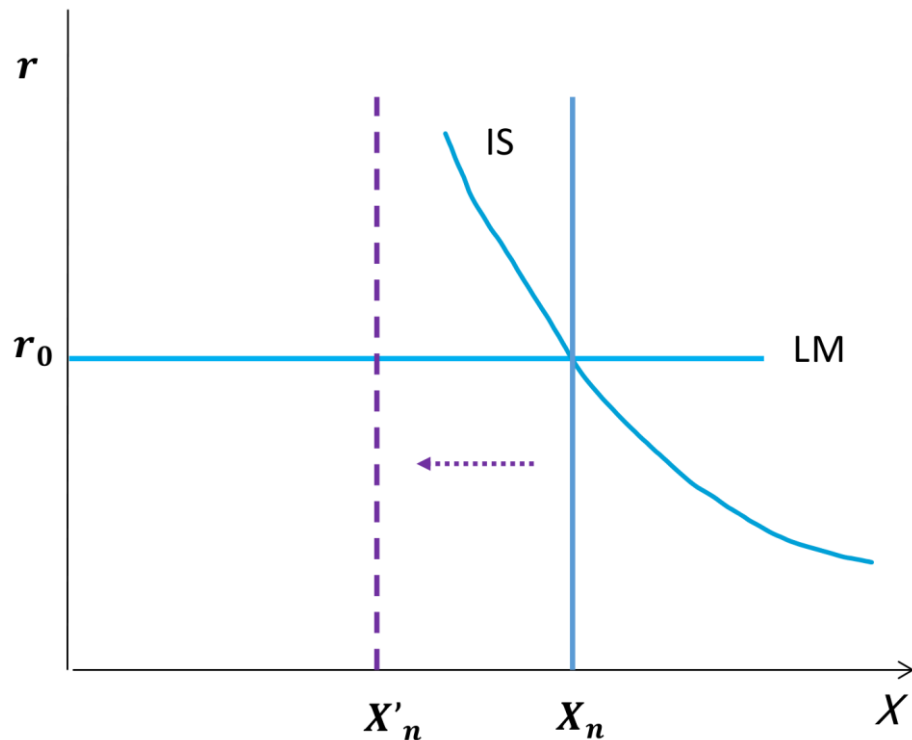
A PERGUNTA

O que acontece com a IS do setor X?

O choque é de oferta — mas a demanda não fica parada

As duas figuras seguintes separam o deslocamento da oferta do deslocamento da demanda.

Queda no produto potencial do setor X



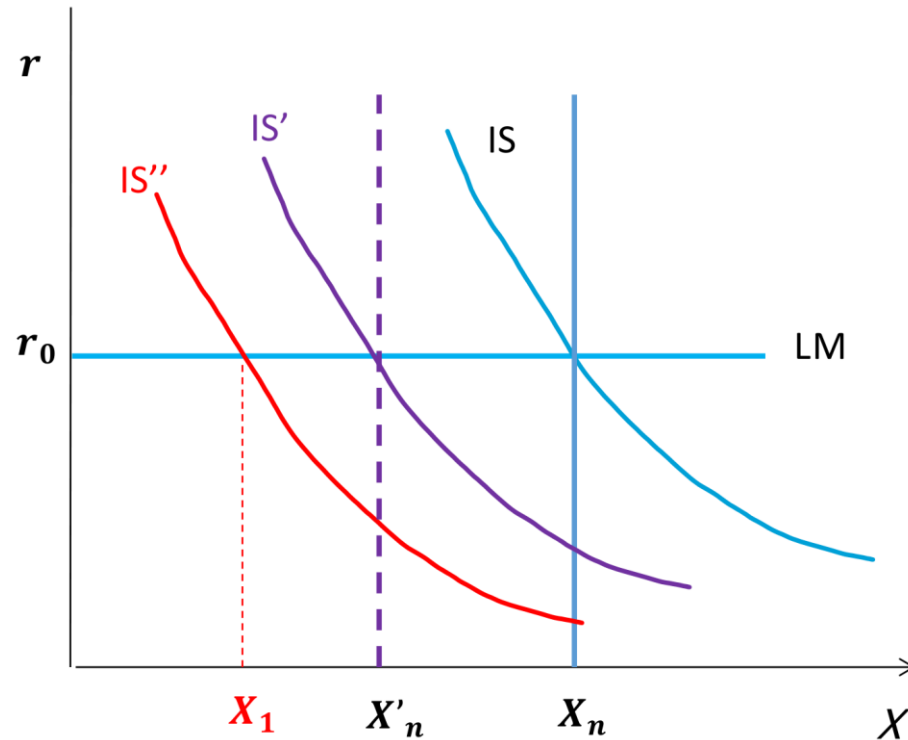
O CHOQUE

A restrição sanitária derruba o produto potencial de X_n para X'_n .

A capacidade de produzir do setor caiu.

Primeiro movimento: a oferta

A IS do setor X: as possibilidades



AS ALTERNATIVAS

A demanda pode cair até o novo potencial (IS') ou muito além dele (IS'').

No segundo caso, o produto vai a X_1 — abaixo do potencial já reduzido.

Demanda e oferta caem juntas, e em graus distintos

E o setor Z?

A oferta não foi afetada — mas a demanda pode ter sido

1

Substituição: se os produtos dos dois setores são substitutos (cinema vs. streaming, restaurante vs. delivery), a demanda por Z cresce.

2

Renda: perda de emprego e renda no setor X reduz a demanda por bens do setor Z.

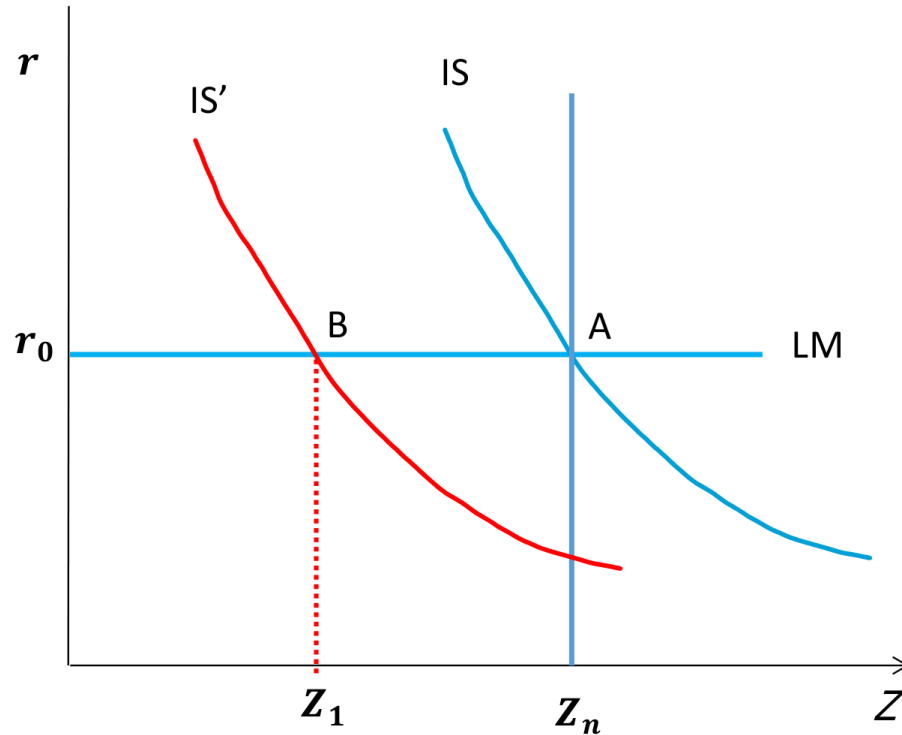
3

Precaução: a incerteza eleva a poupança precaucional e derruba o consumo a qualquer r.

Supondo que os dois últimos dominem, a IS do setor Z também cai

O efeito final é uma questão empírica: depende de qual força é mais forte.

Setor Z sem resposta de política



O RESULTADO

A IS do setor Z desloca-se para a esquerda.

O produto cai de Z_n para Z_1 , mesmo sem restrição sanitária no setor.

O choque se espalha pela demanda

As respostas de política

POLÍTICA FISCAL

Empréstimos e garantias para firmas afetadas.

Programas de transferência de renda — o auxílio emergencial.

Ajuda a estados e municípios.

Desloca a IS para a direita.

POLÍTICA MONETÁRIA

Taxas de juros baixas.

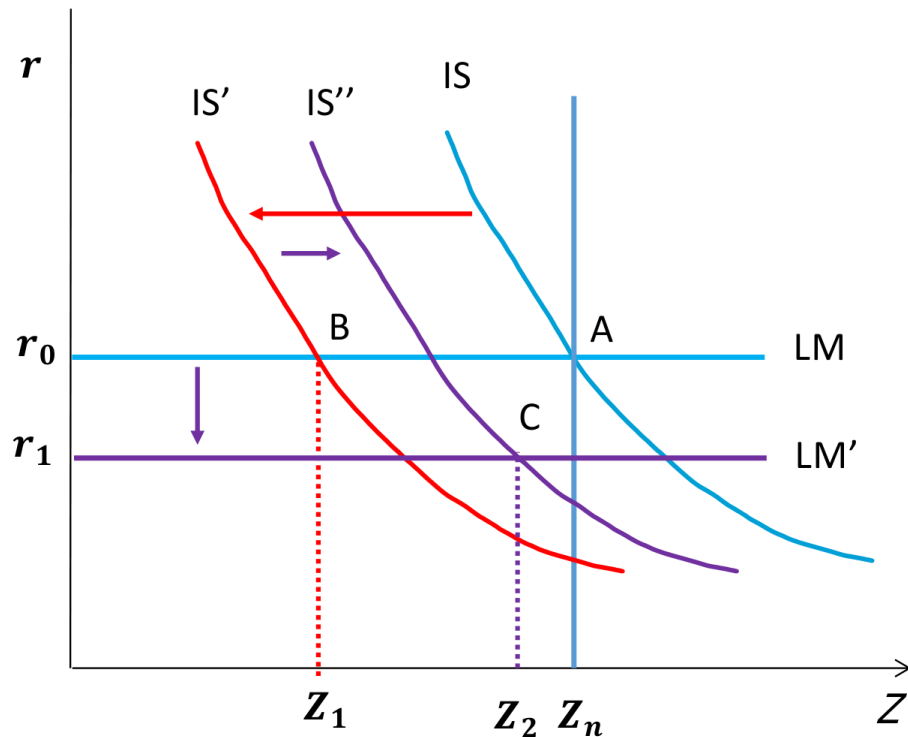
Aumento da liquidez dos bancos, facilitando o crédito.

Desloca a LM para baixo.

Diante da queda no PIB e do risco de falências, os governos usaram todo o arsenal

No modelo, essas políticas afetam a IS e a LM ao mesmo tempo.

Setor Z com resposta de política



O RESULTADO

A expansão fiscal empurra a IS de volta (de IS' para IS'').

A queda dos juros leva a LM para baixo: o produto sobe de Z_1 para Z_2 .

A política reduz a perda, mas não a elimina

O que fica para os próximos anos

REALOCAÇÃO DE FATORES

O trabalho remoto pode ter vindo para ficar.

Bloom et al. (2020): 42% dos trabalhadores nos EUA estavam em casa.

ACELERAÇÃO DA ROBOTIZAÇÃO

Processo já em curso, que a pandemia pode ter acelerado.

Deve atingir mais os menos qualificados — mas não só eles.

DÍVIDA PÚBLICA

Alta e crescente na maioria dos países.

Com juros baixos o cenário é favorável. Até quando?

O modelo IS-LM organiza o diagnóstico — não substitui o julgamento

Síntese da aula

- 1 A IS reúne os pares (Y, r) que equilibram o mercado de bens; é negativamente inclinada
- 2 O multiplicador $1/(1 - c_1)$ é maior que 1 — mas a evidência sugere valores entre 0,6 e 1,5
- 3 A LM reúne os pares (Y, i) que equilibram o mercado monetário
- 4 Se o BC fixa M , a LM é crescente; se fixa a taxa de juros, a LM é horizontal
- 5 Expansão fiscal eleva Y e r ; expansão monetária eleva Y e reduz r
- 6 Com o BC fixando os juros, a política fiscal age sobre Y sem crowding out via juros
- 7 O que move o investimento é a taxa real acrescida do prêmio de risco, $r + x$
- 8 No limite inferior dos juros, a política monetária perde tração e sobra a fiscal

Próxima aula: o modelo IS-LM-DA-OA — trazendo o nível de preços de volta.

Referências

LIVRO-TEXTO

Blanchard, O. Macroeconomia. 5ª ed. Pearson, 2010.

Blanchard, O. Macroeconomia. 7ª ed. Pearson, 2017.

Blanchard, O. Macroeconomics. 8ª ed. Pearson, 2021.

ARTIGOS CITADOS

Ramey, V. A. (2016). Handbook of Macroeconomics, 2, 71-162.

Mertens e Ravn (2013). American Economic Review.

Henriques e Divino (2025). Revista Brasileira de Economia, 79(2).

Bandeira, Bonomo, Carvalho e Mendes (2025), SED.

Vídeo sobre a taxa Selic, do Banco Central: [youtube.com/watch?v=6ngaOIR-90I](https://www.youtube.com/watch?v=6ngaOIR-90I)